

Najděte pořadí

- **Časový limit:** 10 minut
- **Prostředí:** jeden GPU (≈ 16 GB VRAM), bez přístupu k internetu
- **Velikost řešení:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Úložiště:** 5 GB

Úloha

Jsou vám dány mluvené anglické dialogy mezi dvěma účastníky, *Speaker A* a *Speaker B*. Každý dialog je rozdělen na promluvy, přičemž každá promluva obsahuje řeč pouze jednoho mluvčího. Každá promluva je uložena jako samostatný zvukový soubor `.wav`, takže úplný dialog je reprezentován sadou souborů `.wav`, jedním pro každou promluvu.

Promluvy byly bohužel náhodně zamíchány, takže konverzace již nedává smysl. V názvu souboru `chunk_{k}.wav` označuje k k-tý úsek v zamíchané sadě, nikoli k -tou promluvu v původním dialogu.

!! Vaším úkolem je rekonstruovat původní chronologické pořadí konverzace.



Dataset

Každý dialog obsahuje n zvukových souborů pojmenované `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Jednotlivé úseky jsou samostatné promluvy. Názvy souborů odpovídají pouze zamíchanému pořadí. Neudávají, kam úsek patří v původní konverzaci. Každý dialog má 7–20 úseků, mono, 44.1 kHz (můžete změnit vzorkovací frekvenci).

`prefix.json` obsahuje indexy názvů souborů prvních dvou úseků každého dialogu. Tím je určeno skutečné zahájení dialogu a odstraněna nejednoznačnost mezi čtením konverzace směrem dopředu a pozpátku.

Například: 11: [7, 12] znamená, že první a druhou promluvou dialogu 11 jsou v uvedeném pořadí `chunk_7.wav` a `chunk_12.wav`.

Co obdržíte

Obdržíte **dvě složky ve shodném formátu**:

Složka	Dialogy	<code>answers.json</code> ?	Použijte ji k
<code>dataset/train/</code>	1,288	☐ zahrnuto	trénování / fine-tunningu modelu
<code>dataset/test_public/</code>	100	☐ zahrnuto	spuštění pipeline a místnímu vyhodnocení vlastního skóre

Během hodnocení je vaše složka `dataset/test_public/` transparentně nahrazena složkou `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` pro veřejný žebříček a `test_leaderboard_b` pro konečný žebříček) — ty mají stejnou velikost a formát jako `dataset/test_public/`, ale bez `answers.json`.

Váš notebook je na těchto datech spuštěn znovu a soubor `answers.json`, který vytvoří, je použit k vyhodnocení. Vyčleněné testovací dialogy pocházejí ze stejného rozdělení jako `train`, takže vaše místní skóre `test_public` poskytuje věrný náhled.

Adresářová struktura

```
dataset/train/
  prefix.json  # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P}  ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json      # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Výstup

Pro každý dialog určete původní chronologické pořadí jeho zvukových úseků. Vaší predikcí má být permutace P množiny $\{0, 1, \dots, n-1\}$, kde $P[i]$ je predikovaná chronologická pozice souboru `chunk_i.wav` (0 = první).

Váš výstupní soubor `answers.json` má přiřazovat každému ID dialogu jeho predikovanou permutaci:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Příklad

Dialog má 3 zamíchané úseky `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

zamíchaný úsek	mluvený obsah	skutečná pozice (pořadí)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (poslední)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (první)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

Skutečné pořadí je **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, tedy $P = [2, 0, 1]$, a `prefix.json` obsahuje $[1, 2]$.

⚠ **P musí být skutečná permutace:** délky n , indexovaná od 0, každá hodnota právě jednou. Duplicitní, chybějící nebo mimo rozsah ležící položky (např. při indexování od 1) znamenají skóre 0 pro daný dialog, stejně jako dialog, který v souboru chybí. Soubor s chybným formátem nebo soubor, který není ve formátu JSON, bude odmítnut.

Hodnocení

Metrikou této úlohy je **přesnost párového pořadí**. Kontroluje každou dvojici úseků a ptá se: *který z nich má být první?* Dvojice je správná, pokud vaše predikce dává stejnou odpověď jako referenční správné pořadí. Pro dialog s n úseky existuje

$$M = n(n - 1)/2$$

dvojic; necht' I je počet inverzí — dvojic seřazených jinak než v referenčním správném pořadí:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i **Konečné skóre je průměrem skóre jednotlivých dialogů přes všechny dialogy v dané části dat.**

Povolené modely

K řešení této úlohy můžete během trénování i vyhodnocování používat pouze následující předtrénované modely. Všechny tyto modely jsou již staženy a dostupné v prostředí. Příklady jejich použití naleznete v baseline notebooku `solution.ipynb`. Upozorňujeme, že nesmíte použít žádný jiný model a váš program nemá přístup k internetu.

- **Reprezentace řeči: wav2vec 2.0.** Jako extraktor příznaků lze použít také **enkodér Whisper**. [karta modelu wav2vec](#)
- **Automatické rozpoznávání řeči (ASR): OpenAI Whisper** (libovolná velikost). [karta modelu Whisper](#)

- **Jazykový model: Qwen2.5-0.5B**, který lze použít buď v režimu zero-shot, nebo jej doladit na poskytnuté části `train`. [karta modelu Qwen](#) Mějte na paměti, že limit 10 minut musí zahrnovat veškeré trénování nebo fine-tuning, které provádíte během hodnocení, i inferenci na evaluační sadě.

Jak řešení odevzdat

- Otevřete `solution.ipynb` a spusťte všechny buňky. Ověřte, že do pracovního adresáře zapíše `answers.json` s permutací pro každý dialog v `dataset/test_public/` (100 dialogů). Během hodnocení je notebook znovu spuštěn na skryté testovací sadě a vyhodnotí se soubor `answers.json`, který na ní vytvoří.
- Pokud chcete, řešení vylepšete — nebo ne; samotný baseline ověřuje funkčnost pipeline.
- Otevřete kartu Git v levém postranním panelu JupyterLab.
- **Přidejte do stage** `solution.ipynb` (ikona + vedle něj).
- Zadejte zprávu commitu a klikněte na **Commit**.
- Kliknutím na ikonu cloudu se šipkou nahoru odešlete změny.
- Vraťte se na tuto stránku soutěže a klikněte na **Submit**.

Odešlete právě jeden soubor s názvem `solution.ipynb`.